

Instituto de Física - Universidad de Antioquia
Problemas # 01 de Física Estadística 0302470

Johans Restrepo C.

August 16, 2026

Problemas sobre Ensamble Microcanónico - Cálculo de número de Microestados:

1. Encuentre, a partir del cálculo del número de microestados, la entropía $S(E, V, N)$ de un gas ideal formado por N partículas **clásicas** monoatómicas, cada una de masa m , con energía total fija E , contenidas en una hipercaja d -dimensional de volumen V . Deduzca la ecuación de estado de dicho gas y la energía en función de la temperatura, suponiendo N grande y Hamiltoniando dado por:

$$\mathcal{H} = \sum_{i=1}^{dN} \frac{p_i^2}{2m}$$

2. Considere un gas ideal formado por N partículas **cuánticas** monoatómicas contenidas en una hipercaja d -dimensional de lado L , cada una de masa m con función de onda:

$$\psi(\mathbf{X}) = \left(\frac{2}{L}\right)^{d/2} \prod_{i=1}^d \sin(k_i x_i)$$

la cual debe anularse en $x_i = 0$ y $x_i = L$. El sistema tiene una energía total fija E , dada por:

$$E = \sum_{i=1}^N \frac{\hbar^2 |\mathbf{k}_i|^2}{2m} = \sum_{j=1}^{dN} \frac{\hbar^2 k_j^2}{2m}$$

Muestre que el número de microestados viene dado por:

$$\Omega(E, V, N) = \frac{L^{dN}}{N! \Gamma(dN/2)} \left(\frac{2\pi m E}{h^2} \right)^{dN/2} \frac{2\epsilon}{E}$$

donde $\epsilon = \pi^2 \hbar^2 / 2mL^2$, y con él calcule la entropía y la ecuación de estado, y compárela con la del gas ideal clásico. Suponga N grande. Finalmente calcule la probabilidad de que una partícula seleccionada aleatoriamente tenga energía $E_p = |\mathbf{p}|^2 / 2m$, mientras que la energía restante $E - E_p$ se distribuye de una manera no especificada dentro de las otras $N - 1$ partículas.

3. Calcule el volumen en el espacio de fase ocupado por un gas 3D clásico ultrarrelativista de N partículas y energía fija E . Calcule el número de microestados Ω , luego la entropía y la ecuación de estado de dicho gas. Tenga en cuenta que en este tipo de gas, la masa en reposo de las partículas se desprecia, de manera que el Hamiltoniano viene dado por:

$$\mathcal{H} = c \sum_{i=1}^N p_i$$

donde $p_i = |\mathbf{p}_i|$.

4. Considere una cadena lineal de N monómeros formando una molécula elástica (ejemplo: keratina) como se muestra en la figura 1. Cada monómero puede estar en dos posibles estados (1 o 2). La longitud del estado 1 es l_1 y la del 2 es l_2 , y las energías respectivamente son ϵ_1 y ϵ_2 . Calcule el número de microestados, la entropía y con ella la energía media de la molécula y su longitud media.

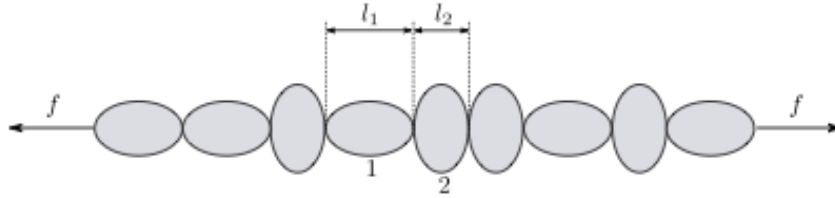


Figure 1: Representación de una cadena lineal de N monómeros formando una molécula elástica.

5. Considere un **sólido de Einstein** en donde se asocian osciladores armónicos 3D independientes, todos con la misma frecuencia ω , a cada uno de los N sitios de un cristal. El Hamiltoniano del sistema viene dado por:

$$\mathcal{H} = \hbar\omega \sum_{i=1}^{3N} (n_i + 1/2)$$

donde $n_i = 0, 1, 2, \dots$ es el número cuántico que describe el autoestado del oscilador i -ésimo. Justifique porqué es natural concebir la siguiente restricción para un valor dado de la energía del sistema:

$$\sum_{i=1}^{3N} n_i = M$$

siendo M un entero positivo. Calcule la entropía y energía por átomo, y a partir de esta última determine el calor específico del sólido y compruebe la ley de Dulong y Petit. Un esquema mental del problema se muestra en la figura 2.

6. En el problema de radiación de cuerpo negro, se tienen N osciladores en las paredes de la cavidad, cada uno con energía promedio $\bar{E}$. Para el cálculo de la entropía, Planck, en su trabajo original, consideró que la energía total consta de n unidades indivisibles, cada una de magnitud ϵ .

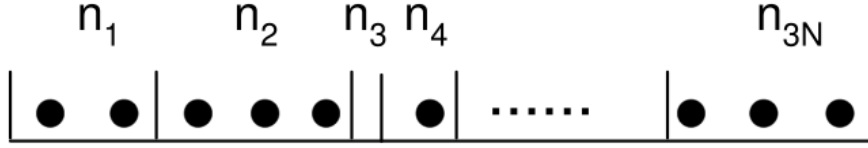


Figure 2: M bolas distribuidas en $3N$ cajas. En el ejemplo $n_1 = 2$, $n_2 = 3$, $n_3 = 0$, $n_4 = 1$, etc.

- Determine el número de microestados Ω compatibles con el macroestado del sistema, teniendo en cuenta que en este caso **NO** hay restricciones en cuanto al número de unidades de energía por oscilador.
- A partir de Ω calcule la entropía *por* oscilador.
- Finalmente a partir de la entropía demuestre que:

$$\bar{E} = \frac{\epsilon}{e^{\epsilon/kT} - 1}$$

- Considere un sistema formado por N partículas indistinguibles que pueden ocupar los nodos de dos redes A y B . Suponga además que cada una de las redes tiene N nodos. La energía de una partícula es cero cuando ocupa uno de los nodos de la red A y ϵ cuando se localiza en uno de los nodos de la red B .

- Determine el número de microestados Ω compatibles con el macroestado del sistema con energía $E(n) = n\epsilon$, siendo n el número de partículas en la red B .
- A partir de Ω calcule la entropía *por* partícula.
- Finalmente a partir de la entropía, demuestre que:

$$E = \frac{N\epsilon}{1 + e^{\epsilon/2kT}}$$

- Considere una red cristalina con defectos de Frenkel en la que los átomos migran a posiciones intersticiales creando vacancias cuya número depende de la temperatura. Para ello, imagine la red como formada por dos subredes cuadradas simples interpenetradas, cada una con N nodos o vértices, en la que una subred está desplazada respecto a la otra una cantidad $(a/2, a/2)$ siendo a el parámetro de red. Así, cuando un átomo abandona su lugar en una subred, se va a un vértice de la otra con un costo energético ϵ . Parta de una situación en la que a $T = 0K$ se tienen N átomos en los vértices de una de las subredes, y que a una temperatura finita se tendrán n **vacantes** en dicha subred y por lo tanto n **átomos** intercalados en la otra.

- Haga una representación esquemática (gráfica) de la situación descrita.
- Determine el número total de microestados Ω compatibles con el macroestado del sistema con energía $E(n) = n\epsilon$.

- (c) A partir de Ω calcule la entropía total.
- (d) Calcule el número de defectos de Frenkel $n(T)$ en función de la temperatura.
- (e) Determine la capacidad calorífica.
9. Considere un sistema aislado de N partículas localizadas muy débilmente interactuantes de espín $\frac{1}{2}$. Cada partícula tiene momento magnético μ el cual puede orientarse paralela ó antiparalela a un campo aplicado H . La energía del sistema es $E = -(n_1 - n_2)\mu H$, donde n_1 es el número de espines paralelos a H y n_2 el número de aquellos antiparalelos a H .
- (a) Considere el rango de energía entre E y $E + \delta E$ con $\mu H \ll \delta E \ll E$. Cuál es el número total de estados $\Omega(E)$ en este rango de energía?
- (b) Escriba una expresión para $\ln \Omega(E)$ y simplifíquela utilizando la fórmula de Stirling $\ln n! \approx n \ln n - n$.
- (c) Suponga que la energía está en una región donde $\Omega(E)$ es apreciable, lejos de los valores extremos. Realice en este caso una aproximación Gaussiana a la parte (a) para obtener la siguiente expresión:
- $$\Omega(E) = \frac{2^N}{\sqrt{\pi N/2}} \exp \left[-\frac{2}{N} \left(\frac{E}{2\mu H} \right)^2 \right] \frac{\delta E}{2\mu H}$$
10. Considere un sistema de N partículas independientes idénticas, cada una de las cuales puede existir en uno de dos posibles estados (un estado base con energía $E_g = 0$ y otro estado excitado con energía $E_{exc} = \epsilon$).
- (a) Determine el número de microestados Ω dada una energía total E .
- (b) A partir de Ω calcule la entropía y finalmente,
- (c) la energía total del sistema en función de la temperatura.

Problemas sobre Gases de Van der Waals:

11. En un gas real monoatómico con N partículas cada una de masa idéntica m en un contenedor de volumen V a temperatura T , el Hamiltoniano del sistema es:

$$H = T + U \quad (1)$$

donde:

$$T = \sum_{i=1}^{3N} \frac{p_i^2}{2m}. \quad (2)$$

es la energía cinética del gas con $3N$ grados de libertad, U es la energía potencial debido a la interacción existente entre las moléculas. En una aproximación del gas como compuesto por esferas duras, existe una mínima distancia a la cual las esferas de radio r_0 se pueden acercar que es $2r_0$. La interacción entre 2 moléculas i y j separadas por una distancia r está dada por:

$$u(r) = -u_0 \left(\frac{r_0}{r} \right)^6 \quad (3)$$

donde u_0 es la profundidad del pozo de potencial. La energía potencial es la suma de las interacciones entre todos los pares de moléculas:

$$U = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N u_i \quad (4)$$

donde u_i es la energía de interacción de la i -ésima molécula en una región específica:

$$u_i = \frac{N}{V} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi d\theta \sin(\theta) \int_{r_0}^\infty dr r^2 \left[-u_0 \left(\frac{r_0}{r} \right)^6 \right] \quad (5)$$

Justifique y calcule la integral anterior, y demuestre que el Hamiltoniano de un gas real de Van der Waals, viene dado por:

$$H = \sum_{i=1}^{3N} \frac{p_i^2}{2m} - \frac{a' N^2}{V} \quad (6)$$

donde

$$a' = \frac{2\pi u_0 r_0^3}{3} \quad (7)$$

12. En la aproximación de las moléculas como esferas duras debe existir una corrección al volumen para el gas de Van der Waals. Al considerar las moléculas como esferas duras de radio r_0 , el centro de cada molécula es excluido por otra molécula por un volumen que es equivalente al volumen de una esfera de radio $2r_0$ que corresponde al volumen excluido. El volumen excluido para dos moléculas de radio r_0 es:

$$V_{\text{excluido}}^{\text{molecular}} = \frac{4}{3}\pi(2r_0)^3 \quad (8)$$

Sea:

$$b' = \frac{4}{3}\pi(2r_0)^3 \quad (9)$$

luego:

$$V_{\text{excluido}}^{\text{molecular}} = b' \quad (10)$$

Como el gas tiene N moléculas el volumen excluido total será:

$$V_{\text{excluido}}^{\text{total}} = Nb' \quad (11)$$

Luego el volumen total disponible para las moléculas es:

$$V' = V - Nb' \quad (12)$$

Por otro lado, el número de estados del sistema Ω en la colectividad microcanónica se puede definir a partir de:

$$\Omega = \frac{\partial \omega}{\partial E} \quad (13)$$

donde:

$$\omega = \frac{1}{N!h^{3N}} \int_{H(p_i, q_i) \leq E} dq_1 \cdots dq_{3N} dp_1 \cdots dp_{3N} \quad (14)$$

Demuestre que:

$$\Omega(E, V, N) = \frac{(V - Nb')^N}{N!} \left(\frac{2\pi m}{h^2} \right)^{\frac{3N}{2}} \frac{\left(E + \frac{a'N^2}{V} \right)^{\frac{3N}{2} - 1}}{\left(\frac{3N}{2} - 1 \right)!} \quad (15)$$

Y a partir de dicha expresión, muestre que la entropía es:

$$S = kN \left\{ \frac{5}{2} + \ln \left\{ \frac{(V - Nb')}{N} \left[\frac{4\pi m}{3Nh^2} \left(E + \frac{a'N^2}{V} \right) \right]^{\frac{3}{2}} \right\} \right\},$$

Y a partir de la ecuación de la energía:

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_{V, N} \quad (16)$$

Muestre que:

$$E = \frac{3kNT}{2} - \frac{a'N^2}{V}. \quad (17)$$

Finalmente, a partir de:

$$\frac{p}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_{E, N} \quad (18)$$

Muestre que la ecuación de estado de Van der Waals es:

$$\left(p + \frac{n^2 a}{V^2} \right) (V - nb) = nRT. \quad (19)$$

con:

$$a = a' N_A^2, \quad (20)$$

$$b = b' N_A, \quad (21)$$

$$R = N_A k \quad (22)$$

Problemas sobre Longitud de Onda de De Broglie y Clasificación de Sistemas Estadísticos:

13. Se tiene un gas de moléculas de N_2 a temperatura $T = 300$ K y presión estándar. La masa de la molécula es de 4.7×10^{-26} kg. Determine si el gas de moléculas de N_2 bajo dichas condiciones sigue una estadística clásica o cuántica.

14. Se tiene helio líquido a temperatura $T = 2\text{ K}$. La masa molar del helio es de 4 g/mol . La masa de un átomo de helio es de $6.6 \times 10^{-27}\text{ kg}$. La densidad del helio líquido es de $0.124 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$. Determine si el helio líquido a dicha temperatura sigue una estadística clásica o cuántica.

Problemas sobre Ensamble Canónico:

15. Resuelva el literal (c) de la pregunta 7 en el marco de la colectividad canónica.
16. Un sólido paramagnético formado por átomos de espín $\frac{1}{2}$ se somete a la acción de un campo magnético externo $H = 3 \times 10^4\text{ Gauss}$. Si el momento magnético de cada átomo es $\mu = 0.927 \times 10^{-20}\text{ ergs/Gauss}$, por debajo de qué temperatura se debe enfriar el sólido para que más del 75% de los átomos estén polarizados con sus espines paralelos al campo magnético aplicado?
17. Considere N_0 átomos por unidad de volumen a la temperatura T , cada uno con momento magnético μ el cual puede formar un ángulo arbitrario θ respecto a una dirección dada (eje z). Si se aplica un campo magnético H en esta dirección, obtenga una expresión clásica para la magnetización media $\overline{M}_z$ del sistema.
18. Demuestre que las fluctuaciones de la energía están relacionadas con la capacidad calorífica a través de la siguiente relación:

$$\langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2 = k_B T^2 C_V$$

19. Demuestre que para un conjunto de N osciladores armónicos *distinguidos* de frecuencia ω , la energía libre de Helmholtz viene dada por:

$$F(T, V, N) = -k_B T \ln Z(T, V, N) = -N k_B T \ln \left(\frac{k_B T}{\hbar \omega} \right)$$

20. Demuestre que en un sistema hidrostático la presión media se puede escribir como:

$$p = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln Z}{\partial V}$$

21. En el modelo de Einstein para un sólido clásico, éste se considera formado por N osciladores armónicos de masa m y constante elástica k , con Hamiltoniano:

$$\mathcal{H} = \sum_{j=1}^N \left[\frac{p_j^2}{2m} + \frac{1}{2} k (r_j - r_j^0)^2 \right]$$

donde $p_j = (p_{jx}, p_{jy}, p_{jz})$, $r_j = (x_j, y_j, z_j)$ y r_j^0 las posiciones de equilibrio. Calcule:

- (a) la función partición canónica y a partir de ella compruebe la ley de Dulong & Petit hallando el valor medio de la energía.

- (b) Finalmente, demuestre que la densidad local de partículas está dada por:

$$n(r) = \left(\frac{k\beta}{2\pi}\right)^{3/2} \sum_{i=1}^N e^{-(k\beta/2)(r-r_i^0)^2}$$

Hint: Para la densidad, calcule el siguiente valor esperado:

$$n(r) = \left\langle \sum_{i=1}^N \delta(r - r_i) \right\rangle$$

22. Teorema de equipartición de la energía:

- (a) Utilice el formalismo de la colectividad canónica correspondiente al cálculo de valores medios para demostrar que:

$$\left\langle x_i \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial x_j} \right\rangle = \delta_{ij} k_B T$$

donde $\delta_{ij} = \partial x_i / \partial x_j$ es el delta de Kronecker.

- (b) Utilice dicho resultado con $x_i = x_j = p_k$, representando p_k las variables de momentum, para mostrar que en el caso de un gas ideal se obtiene:

$$U = \langle \mathcal{H} \rangle = \frac{3}{2} N k_B T$$

- (c) Con base en este teorema determine el valor medio $\langle \mathcal{H} \rangle$ del siguiente Hamiltoniano que representa un sistema de N osciladores armónicos independientes en 3D a una temperatura T :

$$\mathcal{H}(\{p, q\}) = \sum_{i=1}^N \left(\frac{p_i^2}{2m} + \frac{m\omega^2 q_i^2}{2} \right)$$

- (d) Utilice de nuevo el teorema para determinar el valor medio $\langle \mathcal{H} \rangle$ del siguiente Hamiltoniano por partícula:

$$\mathcal{H} = \frac{p_r^2 + (p_\theta^2/r^2)}{2m} + \frac{1}{2} k r^2$$

Problemas sobre Ensamble Gran Canónico:

23. Utilice el formalismo de la colectividad gran canónica para demostrar la siguiente relación:

$$\langle (\Delta E)^2 \rangle = k_B T^2 C_v + \left(\frac{\partial \langle E \rangle}{\partial \langle N \rangle} \right)_{T,V}^2 \langle (\Delta N)^2 \rangle$$

24. Demuestre que las fluctuaciones en el número de partículas pueden ser expresadas de la forma:

$$\langle N^2 \rangle - \langle N \rangle^2 = \left(z \frac{\partial}{\partial z} \right)^2 \ln \Xi(z, V, T)$$

donde $z = e^{\beta\mu}$ se define como la *fugacidad* y Ξ es la función gran partición.

25. Muestre que la función gran partición de un gas ideal de partículas idénticas se puede escribir como:

$$\Xi(\mu, V, T) = e^{z\zeta}$$

donde $\zeta = \frac{V}{h^3} \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{3/2}$ es la función partición **por** partícula; mientras que en el caso de sólidos donde los átomos están **localizados** en puntos bien definidos de una red cristalina, dicha función gran partición viene dada por:

$$\Xi(\mu, V, T) = \frac{1}{1 - z\zeta}$$

con $z\zeta < 1$.